# Analysis-5：三十幅高诊断性图条件的筛选与可视化报告

GraphColoringProblem 项目组

2026-04-08

**摘要**

本报告基于 analysis-5 的执行结果，对候选图条件进行系统筛选。流程包括：（1）在 $n \in \{5, 6\}$ 的连通三色可解图空间中进行结构枚举与 rooted 去重；（2）在六个模型家族 $\{M_{\text{exact}}, M_0, M_\rho, M_{\rho,\beta}, M_{\text{star}}, M_{\text{cluster}}\}$ 下计算目标节点后验；（3）依据 family separation、argmax disagreement 与 balance 三项指标构造总分；（4）通过 mild diversity 贪心机制选取 30 个条件。

本次运行得到：rooted 图总数 354；过滤后条件数 324864；最终输出 Top-30 条件并生成四幅诊断图。

**关键词：** 图着色，模型可分离性，后验推断，试次筛选，多样性约束

## 1 执行结果报告

### 1.1 任务与方法概述

本节对应 `analysis01/TODO.md` 的筛选目标：在大规模候选条件中选出 30 个用于后续实验的高诊断性图条件。具体实现流程如下：

1. 枚举 $n = 5, 6$ 的连通、三色可解、非同构结构，并进行 rooted 去重；
2. 对每个候选条件计算六模型家族 posterior；
3. 计算三类评分 $S_{\text{sep}}, S_{\text{arg}}, S_{\text{bal}}$，经 z-score 归一后组合为总分 $W$；
4. 采用 mild diversity 贪心重加权，按 $W_{\text{adj}}$ 逐步选入 Top-30。

### 1.2 本次运行的关键统计

根据 `output/analysis-5_summary.json` 与终端执行日志：

- 枚举规模：$n \in \{5, 6\}$；
- rooted 图总数：354；
- 过滤后条件总数：78084；
- 最终选取：Top-30 条件；
- 多样性权重：template=0.35, occupancy=0.20, graph=0.15。

其中，$n = 5$ 的无根结构数为 17、$n = 6$ 为 81，均与当前 TODO 口径一致。候选空间公式更新为

$$17 \times 5 \times 4^4 + 81 \times 6 \times 5^4 = 325510.$$

本版脚本仅使用 high/medium/low 三档初始化（不再包含 none 档），这也是过滤后条件总数由旧版显著下降到 78084 的主要原因。

## 1.3 评分结果与 Top-30 特征

从 `output/analysis-5_top30.csv` 可见，Top 条件主要具有以下特征：

- 头部条件的 $S_{\text{sep}}$ 约在 $2.0 \sim 2.7$，说明六模型在同一条件下产生了显著分布差异；
- $S_{\text{arg}}$ 多为 2 或 3，表明模型在“最可能颜色”判断上存在可观分歧；
- mild diversity 调整后，部分原始高分条件被轻微降权，有助于抑制同模板重复占据面板。

从 Top-30 前几项可见，典型高分条件包含：

- `n6_g003`（$W_{\text{adj}} = 5.927$）；
- `n6_g005`（$W_{\text{adj}} = 5.886$）；
- `n6_g008`（$W_{\text{adj}} = 5.777$）。

## 1.4 可视化结果

## 1.5 结论

本次分析已完成 Top-30 条件筛选与图形化诊断输出，形成可直接用于实验材料挑选的候选池。结果支持以下判断：

1. 六模型家族在筛选出的条件上具有良好的行为可分离性；
2. 评分函数与 mild diversity 机制能够兼顾“区分度”与“结构覆盖度”；
3. 目前输出足以支撑下一步的人类实验刺激面板定稿。

图 1: Top-30 条件中 $W$ 与 $W_{\mathrm{adj}}$ 的排序对比。

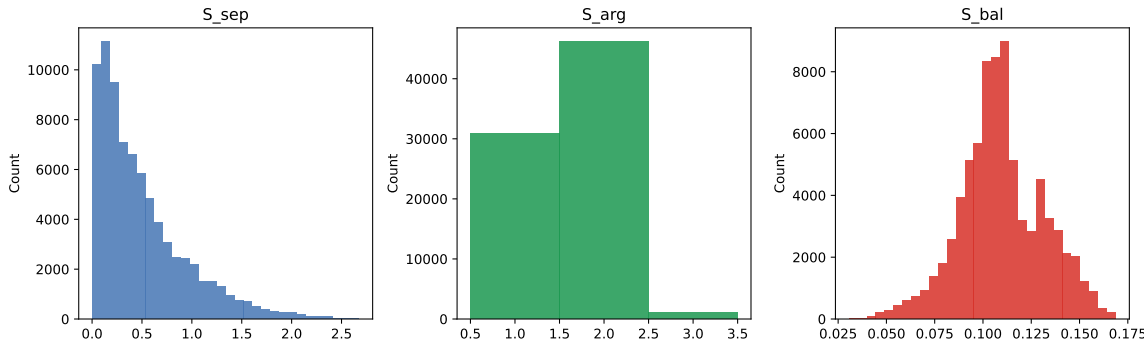


图 2: $S_{\mathrm{sep}}$、$S_{\mathrm{arg}}$、$S_{\mathrm{bal}}$ 三项分数的总体分布。

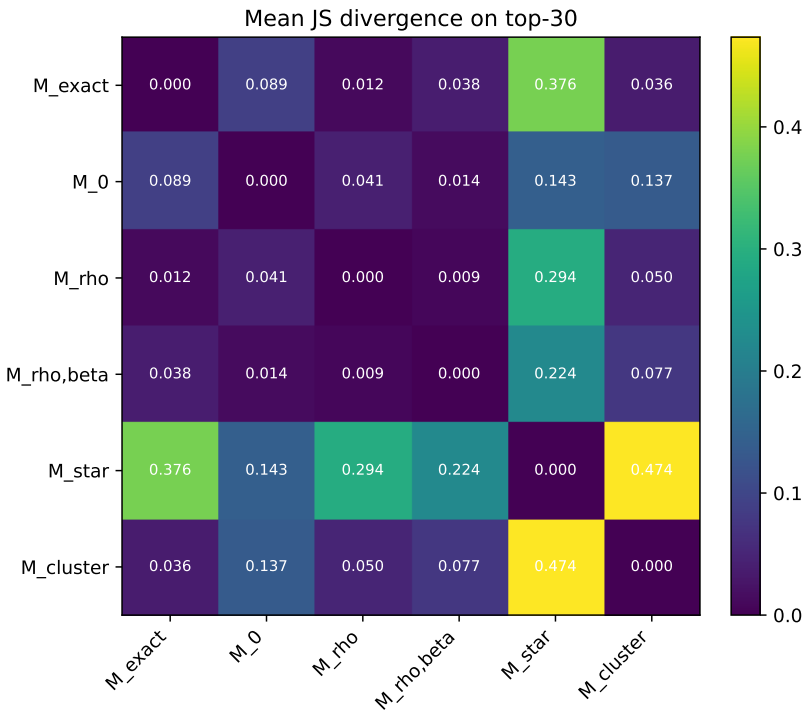


图 3: Top-30 上六模型家族两两平均 JS 散度热图。

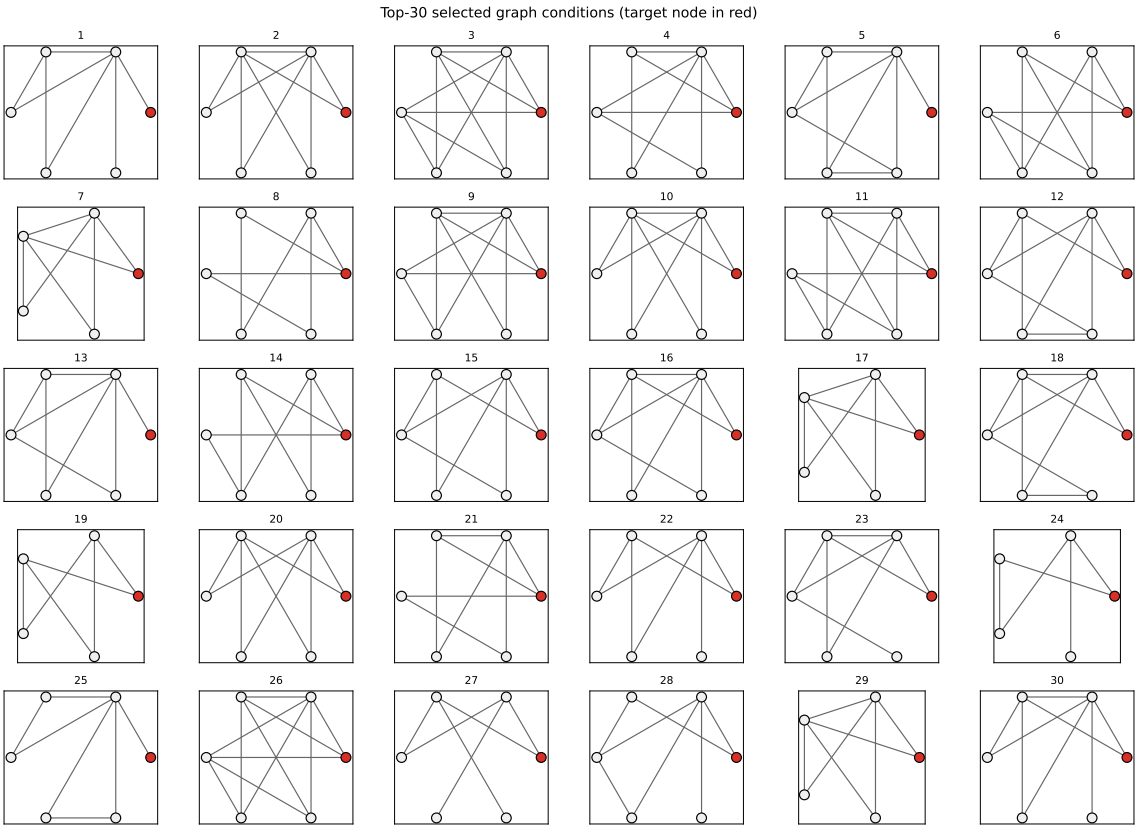


图 4: Top-30 图条件面板（红色节点为目标节点）。

## 1.6 复现实验命令

在 `analysis01` 目录执行：

```
python script/top30_pipeline.py
```

输出文件位于 `output/`，图位于 `output/figures/`。